

1.3. IA generativa

Una de les principals tendències actuals en IA

M5071 - Models d'Intel·ligència Artificial
Miquel Floriach - mfloriach@sapalomera.cat



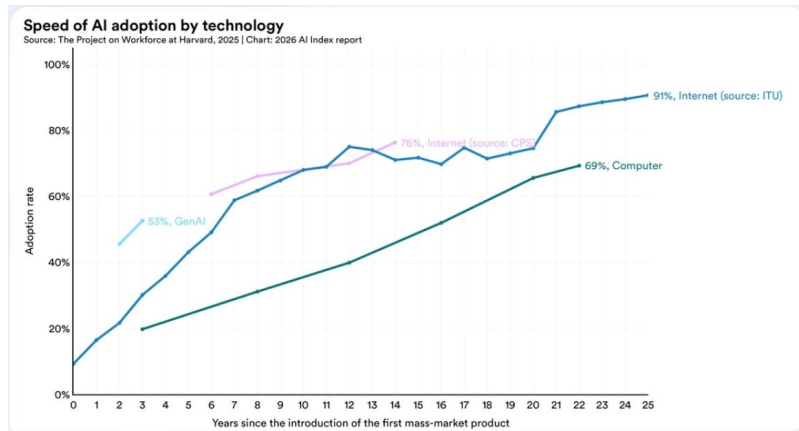
Índex

- **Per què parlem ara d'IA generativa?**
- **Què és la IA generativa**
- **Què es pot generar?**
- **Principals paradigmes de models generatius**
- **Limitacions**

Per què parlem ara d'IA generativa (GenAI)?

[AI Index Report, de 2026](#), trobem unes conclusions força interessants:

- En 3 anys (comptant des del llançament de Chat GPT com a primer producte de GenAI de mercat massiu) la **GenAI ha arribat al 53% d'adopció de la població**, una velocitat molt per sobre d'altres tecnologies de la informació.
- L'any 2025 la GenAI s'utilitzava en almenys una funció empresarial en un **70% de les organitzacions**.



Per què parlem ara d'IA generativa (GenAI)?

[AI Index Report, de 2026](#), trobem unes conclusions força interessants:

- La **inversió privada en GenAI va créixer més d'un 200%** respecte l'any anterior. Va captar quasi la meitat de la inversió privada.
- A principis de 2026, l'excedent del consumidor associat a la GenAI als Estats Units es va estimar en **172.000 milions de dòlars anuals**.

*És una estimació del valor que els usuaris atribueixen a les eines més enllà del que paguen. No són ingressos directes als usuaris ni a les empreses.

Què és la IA generativa (GenAI)

- Fa referència a l'ús d'**IA per a generar contingut nou**, com text, imatges, àudio o vídeo.
- Els models generatius **aprenen patrons i relacions** presents en les dades i els **representen mitjançant un model probabilístic**, que permet generar continguts nous amb característiques semblants a les dades originals.
 - En altres sistemes d'IA, l'objectiu principal és analitzar una entrada per obtenir una classificació, una predicció o una decisió. En canvi, els models generatius estan orientats a produir una nova sortida.
- El desenvolupament de les **xarxes neuronals**, juntament amb la disponibilitat de grans volums de dades i capacitat de càlcul, ha permès desenvolupar models capaços d'aprendre patrons complexos i utilitzar-los per generar nous continguts.

Què es pot generar?

Modalitats

- **Text:** documents, resums, traduccions, etc.
- **Imatges:** il·lustracions, dissenys, fotografies, etc.
- **Àudio:** veu, música, sons, etc.
- **Vídeo:** vídeos, animacions, etc.
- **Codi:** programes, scripts, etc.
- **Dades sintètiques:** dades generades artificialment.
- **Contingut 3D:** models, escenes, avatars, etc.

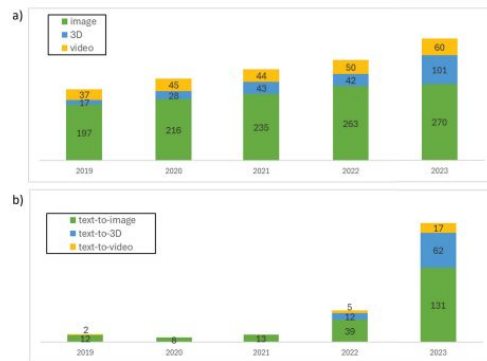


Fig. 1. General trend of the number of papers published regarding (a) single-modality and (b) cross-modality generation/editing every year over the past five years in six top CV and ML conferences (CVPR, ICCV, ECCV, NeurIPS, ICML, and ICLR), as well as three related AI conferences (AAAI, IJCAI, and ECAI).

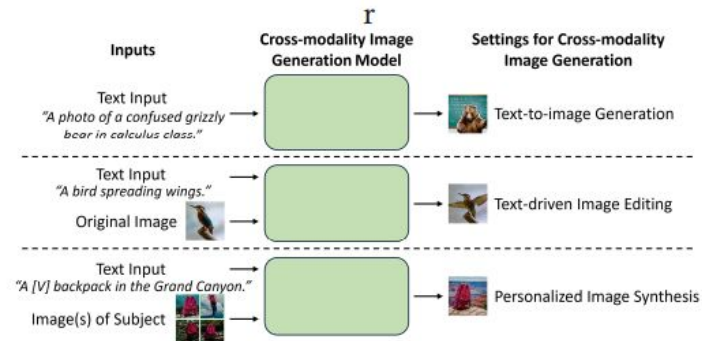
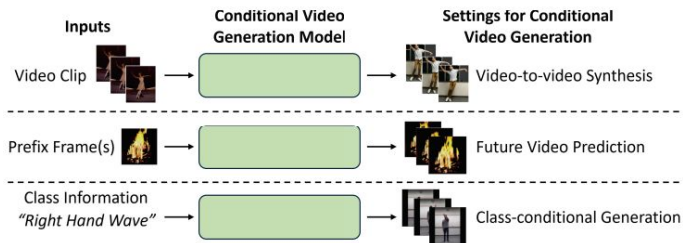
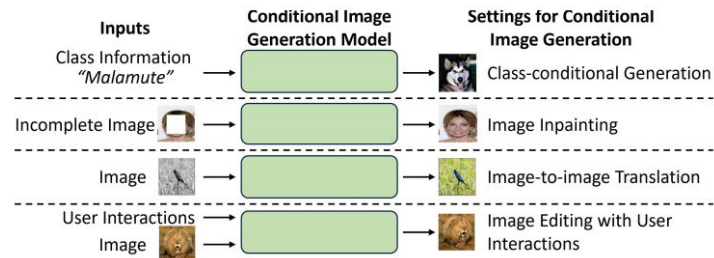
Què es pot generar?

A partir d'una entrada de:

- La mateixa modalitat (*single-modality*).
- Entre diferents modalitats (*cross-modality* o *multimodality*).

Exemples de tipus de generació:

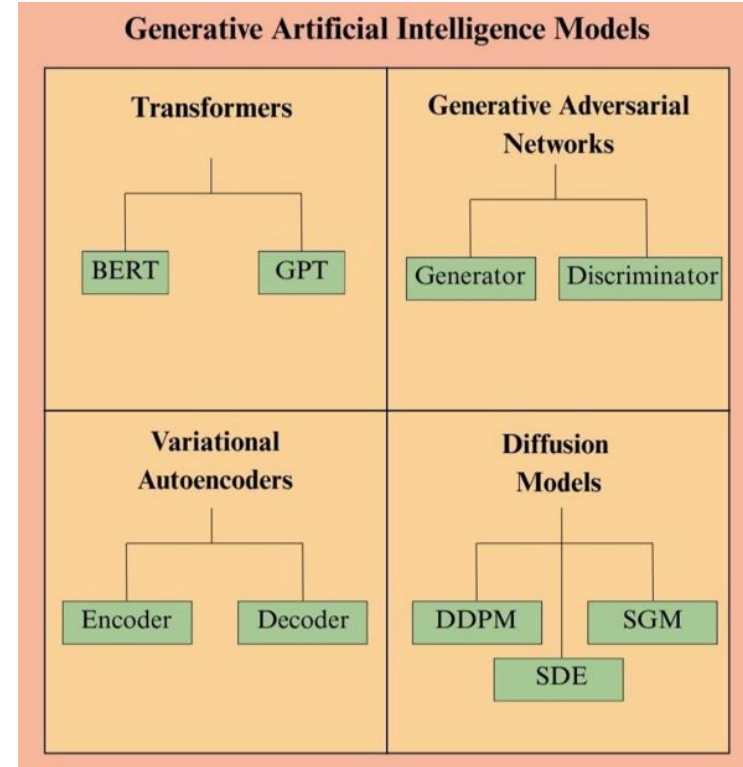
- Generar contingut nou a partir d'una instrucció.
- Transformar o editar la entrada.
- Combinar diferents continguts o modalitats.



Font: Foo et al. (2025)

Principals paradigmes de models generatius

- **Transformers**: processen relacions entre els diferents elements d'una seqüència.
- **GAN**: un model genera contingut i un altre l'avalua.
- **VAE**: aprenen les característiques principals de les dades i les utilitzen per a generar contingut nou.
- **Diffusion Models**: transformen progressivament soroll aleatori en contingut.



Font: Almuammar et al. (2026)

Models de llenguatge i LLM

- **Model de llenguatge:** modela la probabilitat d'una seqüència de paraules predint la probabilitat de cada paraula a partir de les anteriors.
- **Large Language Model (LLM):** Model de llenguatge entrenat amb un volum molt gran de dades capaç de treballar amb contextos amplis.

Wayne Xin Zhao et al. A Survey of Large Language Models

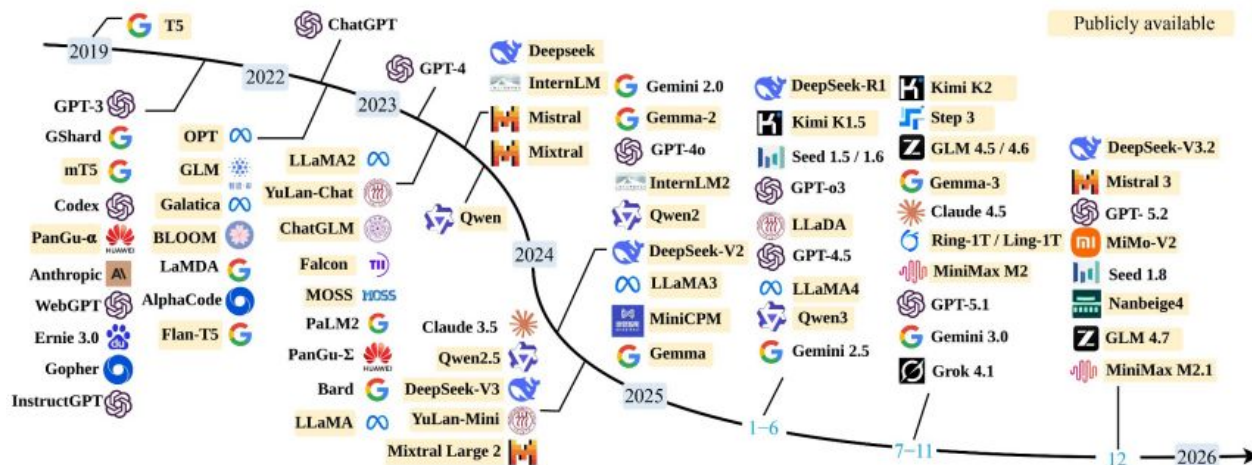


Fig. 1 A timeline of representative LLMs released in recent years. Models with publicly available checkpoints are highlighted in yellow

Limitacions

- **Fiabilitat:** pot generar informació incorrecta que sembla plausible.
- **Context:** pot tenir dificultats per mantenir la coherència en contextos extensos.
- **Raonament:** pot fallar en tasques que requereixen raonament complex o molta precisió.
- **Control:** no sempre és fàcil predir o controlar exactament el resultat generat.
- **Dependència de les dades:** els resultats estan condicionats per la qualitat i el volum de les dades.
- **Recursos:** els models més grans poden requerir una gran capacitat de càlcul.

*A més, cal tenir en compte els riscos ètics, socials i legals, que veurem a l'apartat 1.4.